

통보(모범사례)

제 목 대형 가스누출사고 배관 복구 기술 지원

관 련 부 서 ○○○○지사

관 련 자 *급 ○○○

내 용

1. 추진배경

- 예기치 못한 복합 재난 발생: 인접 상수도관(0.3MPa) 파열에 의해 ○○○ 고압 NG배관(공급관) 손상 및 대량 가스 누출 사고 발생(샌드블라스트 원인)
- 사회·경제적 위기 고조:
 - (인명 안전 위협) 도로 및 인근 마을로 다량의 가스가 누출되어 주민 안전 확보 및 조기 수습이 시급한 상황
 - (막대한 경제적 손실 우려) 사고 배관의 밸브 차단 시 ○○○ 내 고로 가동 중단 및 인근 산단에 미치는 영향으로 약 1,000억원 이상의 천문학적 손실 예상
- 기술적 난제: 인접한 타 회사(○○에너지) 공급관과의 간섭으로 정확한 누출 지점 파악이 불가능하여 무분별한 굴착 및 복구 지연 우려

2. 추진내용

- 적극 행정을 통한 주민 불편 최소화 및 법규 준수
 - (철저한 관리) 밤낮을 가리지 않는 현장 감리 및 검사를 통해 근로기준법

(주 52시간)을 준수하면서도, 당초 계획보다 이틀가량 단축된 복구 일정 수립 및 이행

○ 전문 기술 기반의 혁신적 사고 대응

- (피복손상탐측 기술 역제안) 불확실한 굴착 대신 ‘피복손상탐지기’를 활용한 과학적 탐지 아이디어를 선제적으로 제시하여 누출 예상 지점 파악
- (살아있는 배관 보수 지원) 밸브 차단 없이 활관 상태에서 보수를 진행해야 하는 고난도 작업(핫태핑 작업)의 위험 요인을 사전에 분석하고 현장에서의 공법 적용 시 단계별 고압가스 법령에 따른 기술 지도 실시

3. 추진성과

○ [E] 안전경영: 혁신적 사고 대응 모델 정립

- ‘상수도 파열-가스누출’ 복합 재난에 대한 공사만의 독보적인 기술 컨설팅 모델 구축 및 적극 행정 사례 확산

○ [S] 사회적 가치: 인명 피해 ZERO 및 지역사회 신뢰 제고

- 과학적 탐지와 신속한 복구로 단 1명의 인명 피해 없이 조기 수습 완료
- 공기 단축 및 투명한 소통을 통해 마을 주민의 불안감을 해소하고 공사 신뢰도 향상

○ [G] 경제적 가치: 약 1,000억원 이상 규모의 산업계 피해 예방

- 활관 상태의 보수 공사 성공으로 기업의 생산 라인 가동 중단 방지 및 경제적 손실 차단
- 불필요한 굴착 및 시행착오 방지로 복구 비용 및 사회적 비용 획기적 절감

첨 부. 관련공문 각 1부 <첨부 생략>

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전
부서에 공유하도록 하고, 관련자에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)